

Planimetrie III: zobrazení, konstrukce, trigonometrie

Maturitní matematika · únor
Týden 17 · hodina H17 · primárně 4. roč.

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 6.2 Trojúhelníky; 6.5 Geometrická zobrazení

MAT-33a Řeším polohové a nepolohové konstrukční úlohy užitím množin všech bodů dané vlastnosti. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-33b Řeším konstrukční úlohy pomocí shodných zobrazení a pomocí konstrukce na základě výpočtu. (*Matematika 6, 3/2 · z MAT-33*)

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: shodná zobrazení; stejnoolehlost; konstrukční úlohy; sinová a kosinová věta

Cíl hodiny: Žák určí obrazy bodů a útvarů v shodných zobrazeních a stejnoolehlosti (i v souřadnicích), rozhodne o souměrnosti útvarů, vybere a použije sinovou nebo kosinovou větu v úlohách z praxe a diskutuje počet řešení jednoduché konstrukční úlohy.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, **Typ hodiny:** procvičování ve stylu testu · 45 minut

ankety, podskupiny / hlasové kanály), Excalidraw – společná kreslicí plocha pro náčrty a rozborů, pracovní list a Must know MM_H17 jako PDF (odkaz v chatu), Matematické, fyzikální a chemické tabulky (vlastní nebo PDF) a kalkulačka bez grafického režimu (kontrola režimu DEG), GeoGebra – applety se stejnoolehlostí a sinovou větou (sdílená obrazovka), čtverečkový papír pro souřadnice

Návaznost: navazuje na H16 Souhrnné procvičování I (okruhy 1–6); připravuje H18 Stereometrie I: tělesa, povrchy a objemy

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Tahák: zobrazení a trigonomet...	15' Otevřené úlohy	10' Uzavřené úlohy na čas	3'	2'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat	Na co nezapomenout		
0–5 5 min	Návrat k souhrnnému procvičování H16	- Dvě minuty: nejčastější chyby z H16 a kdo vyřešil doma úlohy z testu 2025P – krátké reakce v chatu. - Rozcvička jako anketa: „Obraz bodu $[4; 1]$ ve středové souměrnosti se středem v počátku?“ a „Kolik os souměrnosti má čtverec?“	Připomenout, ať si každý své slabé okruhy z H16 poznamená do portfolia.		
5–15 10 min	Tahák: zobrazení a trigonometrie	- Shodná zobrazení a stejnoolehlost v Excalidraw a v GeoGebra: definice, samodružné body, zápis v souřadnicích ($X' = 2S - X$). - Tabulka „Kterou větu použít“ z Must know na sdílené obrazovce: sss, sus → kosinová; usu, Ssu → sinová. - Vzorový příklad s turisty (kosinová věta) a kontrola odhadem. - Konstrukční úloha v testu: množiny bodů a počet řešení (úloha 19).	Zdůraznit dvě řešení u sinové věty (úloha 13).		
15–30 15 min	Otevřené úlohy	- Samostatně nebo v podskupinách (Meet/Discord) se sdíleným dokumentem: základ úlohy 1, 2, 5, 6, 8 a 9, rozšíření 3, 4, 7 a 10. - Po 8 minutách společná kontrola 1–6 v hlavní místnosti, pak dokončení. - U úlohy 10 ukázat v Excalidraw, co Cermat u postupu hodnotí: volba věty, dosazení, výsledek se zaokrouhlením.	Připomenout kontrolu režimu DEG na kalkulačce.		
30–40 10 min	Uzavřené úlohy na čas	- Úlohy 11–18 samostatně, asi 1,5 minuty na úlohu; odpovědi v anketě. - Strategie: náčrt i u uzavřené úlohy; u 14 odhad (delší úhlopříčka proti tupému úhlu). - Rychlejší: úlohy 19 a 20 (kroky řešení v listu).	U úlohy 16 upozornit, že BC je v nabídce jako past.		

40–43 3 min	Strategie	- Trigonometrická úloha za 1 bod: nejvýš 3 minuty; nevychází-li, přeskoč. - Požadované zaokrouhlení (desetiny, mm, celé m^2) dodrž až ve výsledku.	• –
43–45 2 min	Shrnutí a zadání	- Stejnolehlost: délky xkrát, obsahy κ^2krát; sinová věta může dát dvě řešení. - Příště H18: stereometrie – tělesa, povrchy a objemy; připravit si doma pár předmětů tvaru tělesa (plechovka, míček, krabice).	• Zadat domácí procvičení (viz podklad).

Diferenciace

Základ (všichni): Úlohy 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15 a 18 – obrazy v souřadnicích, přímé použití kosinové a sinové věty a obsahu $\frac{1}{2}ab\sin\gamma$.

Rozšíření (rychlejší a zdatnější žáci): Úlohy 3, 4, 7, 10 (postup), 13, 14, 16, 17 a náročnější 19 (diskuse konstrukční úlohy) a 20 (rovnoramenný trojúhelník, kružnice opsaná) – s kontrolou podle kroků řešení v listu.

Domácí procvičení

Domácí procvičení: dokončit úlohy 13, 16, 17 a 20 z listu; z testů Cermatu vyřešit 2026P úlohy 10 a 25, 2024P úlohy 12 a 25 a 2022J úlohu 18 a zkontrolovat je podle klíče. Řešení si ulož do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 17 – H17 Planimetrie III – zobrazení, konstrukce, trigonometrie – pracovní list.pdf
- Týden 17 – H17 Planimetrie III – zobrazení, konstrukce, trigonometrie – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.